INTRODUCTION

EV 消费者转化分析 / 初赛提交说明

01 设计思路

本作品面向问卷型表格数据上的三个分类任务，统一采用以下建模流程：

冻结划分 → 折内预处理 → OOF 选型 → 最终验证

统一流程 · 避免信息泄漏

任务	标签结构	方案摘要
任务一 **EV 采用意愿**	**Low / Medium / High** 有序三分类	保留 CatBoost 多分类主模型（M1），引入有序回归软概率（M3）与双阈值 Logistic（M6）作为异构概率源。 **soft_vote 权重：M6 0.55 / M1 0.35 / M3 0.10；在 Medium 类上更稳健。**
任务二 **续航焦虑**	**二分类** 弱信号任务	可分性、置换检验及多 seed 冲高后，部署增益门控仍未通过。 **按 0-1 损失下的 Bayes 决策锁定多数类常数分类器，以证据拒绝虚假提升。**
任务三 **支付意愿**	**二分类** 阈值判定	在 concern 比率 / 缺口增强特征集上，以 CatBoost 分类（M1）为主、回归分支（M2）为辅进行 soft 融合。 **判定阈值：0.5。**

可行性：全部依赖公开表特征与可复现脚本；与赛题契合之处在于尊重标签结构（有序 / 弱信号 / 阈值二分类），而非盲目堆叠复杂模型。

02 环境与语言

项目	说明
系统	Windows 10；亦可运行于 Linux
语言	Python 3.12（推荐使用 .venv-shap）
核心依赖	pandas、numpy、scikit-learn、catboost、joblib；可解释性另需 shap、matplotlib
数据	dataSetB.csv（选手自备；若未随本包分发，请向数据管理员索取）
随机种子	42（见各任务 *_final_config.json）
数据划分	develop 80% / final_validation 20%；分层抽样；索引冻结于 outputs/*/splits/

安装示例

```
python -m venv .venv
.venv\Scripts\activate
pip install -r requirements.txt
# 或: uv pip install --python .venv-shap\Scripts\python.exe -r requirements.txt
```

MODEL INVOCATION

03 模型调用方式

各任务模型目录位于“任务*/02_训练好的模型/”，推理脚本位于“任务*/01_源代码/infer_task*.py”。

任务一：EV 采用意愿 soft_vote

1. 读取 **task1_model_bundle.json**，获取特征列表与融合权重。
2. 依次加载以下模型与预处理状态：

- task1_m1_catboost.cbm + task1_cat_prep_state.joblib
- task1_m3_regressor.cbm（温度 m3_temperature，默认 0.5）
- task1_m6_ord_logit.joblib（含两个 Logistic 与表格预处理）

3. 对每个样本得到三类概率 **p_M1、p_M3、p_M6**，按权重加权归一后取 argmax，输出 **{Low, Medium, High}**。

Windows CMD 示例

```
python "任务一_EV 采用意愿/01_源代码/infer_task1.py" ^
  --data dataSetB.csv ^
  --model_dir "任务一_EV 采用意愿/02_训练好的模型" ^
  --out pred1.csv
```

任务二：续航焦虑 majority

读取 **task2_majority_model.json** 中的 **majority_class**（通常为 1），对所有样本输出该常数。

Windows CMD 示例

```
python "任务二_续航焦虑二分类/01_源代码/infer_task2.py" ^
  --data dataSetB.csv ^
  --model_dir "任务二_续航焦虑二分类/02_训练好的模型" ^
  --out pred2.csv
```

任务三：支付意愿 soft fusion

1. 加载 **task3_m1_catboost.cbm** 与 prep state，得到 **p1 = P(y=1)**。
2. 加载 **task3_m2_regressor.cbm**，将连续分映射为概率；也可按源码与 M1/M4 权重融合。
   提交包默认权重为 **M1 0.80 / M2 0.15 / M4 0.05**，部署时可简化为 M1 + M2。
3. 按 **pred = 1 if p_soft >= threshold(0.5) else 0** 输出类别。

Windows CMD 示例

```
python "任务三_支付意愿二分类/01_源代码/infer_task3.py" ^
  --data dataSetB.csv ^
  --model_dir "任务三_支付意愿二分类/02_训练好的模型" ^
  --out pred3.csv
```

输出格式建议

CSV 最低字段：样本行号、预测类标签；若存在真值，可附加真值类标签，便于自测与核验。